

1. 环境配置指南

1.1. macOS 环境配置

1.1.1. 安装 Homebrew 包管理器（可跳）

Homebrew 是 macOS 下的标准包管理工具，所有后续安装依赖它。

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

安装完成后，根据终端提示将 Homebrew 加入 PATH（Apple Silicon 机型需要额外操作）。

1.1.2. 安装编译工具链

```
brew install git gcc make cmake pkg-config
```

1.1.3. 安装 Proxmark3 客户端

```
git clone https://github.com/RfidResearchGroup/proxmark3.git
cd proxmark3
# 仅编译客户端，不编译固件
make client
```

编译成功后，pm3 可执行文件位于 client/ 目录下。为了方便全局使用，可以将其加入 PATH：

```
sudo ln -s $(pwd)/client/pm3 /usr/local/bin/pm3
```

1.1.4. 安装 HackRF One 驱动及 GNU Radio

```
brew install hackrf gnuradio
```

验证 HackRF 连接：

```
hackrf_info
```

1.1.5. 安装 Python 分析工具

```
brew install python@3.12
pip3 install numpy scipy matplotlib pyserial
```

1.2. Windows 环境配置

1.2.1. 安装 MSYS2 编译环境（可选，推荐）

Proxmark3 客户端在 Windows 上的编译依赖 MSYS2 提供的 POSIX 工具链。如果之前已经在 Shell 环境中安装过 pacman、git、make，可以跳过安装 MSYS2 直接使用 Shell。

1. 从 [msys2.org](https://www.msys2.org) 下载并安装 MSYS2。
2. 启动 MSYS2 UCRT64 终端，更新系统并安装依赖：

```
pacman -Syu
pacman -S git make gcc pkg-config readline-devel
```

1.2.2. 安装 Proxmark3 客户端

在 MSYS2 UCRT64 终端中执行：

```
git clone https://github.com/RfidResearchGroup/proxmark3.git
cd proxmark3
make client
```

编译完成后的 pm3.exe 位于 client/ 目录下。

1.2.3. 安装 HackRF 及 GNU Radio (二进制安装)

推荐使用 PothosSDR 一键安装包，免除手动编译 SDR 工具链的繁琐过程。

1. 从 PothosSDR Releases 下载最新安装包。
2. 运行安装程序，勾选所需组件：
 - GNU Radio
 - HackRF Support
 - osmocom SDR
3. 安装完成后，使用 Zadig 驱动工具（安装包自带）为 HackRF One 安装 WinUSB 驱动。

或者通过 MSYS2 安装仅 HackRF 工具：

```
pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-hackrf
```

1.2.4. 安装 Python 环境

从 python.org 下载 Python 3.12 安装包。安装时务必勾选“Add Python to PATH”。

打开命令提示符，安装所需包（有需要的可以创建虚拟环境）：

```
pip install numpy scipy matplotlib pyserial
```

1.2.5. Windows 特殊说明：驱动与串口

- Proxmark3 通过 USB-CDC 虚拟串口通信。插入 PM3 后，在设备管理器中确认端口号（如 COM3），后续连接时指定即可。
- 若串口未自动识别，需安装项目自带的 .inf 驱动文件（位于 proxmark3/driver/）。

1.3. 环境验证清单

完成上述配置后，按以下清单逐一验证：

检查项	命令	预期结果
Proxmark3 客户端	pm3 --help	显示帮助信息
HackRF 连接	hackrf_info	显示设备序列号与固件版本
GNU Radio	gnuradio-companion	启动图形化流图编辑器
Python 版本	python3 --version	≥ 3.10
numpy / scipy	python3 -c "import numpy"	无报错